从规则条件化的棋价学习到棋类规则逆向设计：GenericChess的搜索、策略辨识力与实验环境研究

From Rule-Conditioned Material Learning to Inverse Game Design: Search, Decision Identifiability, and Experimental Environments in GenericChess

研究论文工作稿 v0.1 / 2026-10-23 / 未投稿 / 非同行评议

写作定位。 本文不是开发日志，也不是对所有完成实验的等权罗列。正文重建研究问题逐步变化的科学逻辑：先建立任意规则下的搜索与估值，随后考察经验是否能校正估值，再用小规模精确求解解释为什么学习经常无效，最后转向主动设计具有辨识力的规则。重要负结果和反例保留；工程故障、成本限制与任务调度只在影响推断可靠性时交代。本文所有新实验数字均来自文末注明的 GenericChess 固定GitHub 研究报告，尚未由本文作者独立复现实验全量。以后修订应保留版本、来源与结论变化，不以事后挑选的最好规则代替原先抽样分布。

摘要

对于仅在对局开始时获得规则描述的棋类智能体，如何在不依赖传统棋种知识的情况下形成有效评价函数，并在实际经验中持续改进，仍然存在基础困难。GenericChess 将游戏规则、合法行动、完整历史终局、搜索器以及评估函数置于共同的语义框架中，从规则导出基础材料价值，再以有限预算AlphaBeta 和时序差分方法考察这些价值的可学习性。初期在小规则上的TD实验发现参数更新与部分行动质量改善，但随后精确状态图研究显示，参数变化经常落在同一个策略决策区域，更深搜索能够补偿浅层估值差异，而简单的零训练机动性先验往往接近或超过学习结果。更深层的限制来自实验规则本身：大量自然轨迹进入无法达成决定性结局的封闭区域，或者几乎不访问材料价格能够改变真实WDL决策的局面。

为将 “ 算法没学会 ” 与 “ 环境缺乏可学信号 ” 分离，我们引入固定Anchor 、纯Leaper 的可参数化棋类族。五个旋转镜像对称的跳跃位移轨道定义31种非空移动集合；随后在4x4等小棋盘上用Random、一步必胜FLOOR、规则导出Static 、Unit 、Mobility 、固定深度和TD组成分级控制。实验表明，规则能够使搜索器大幅优于随机玩家，却未必产生能区分深度和材料学习的决策；相对于Unit 的有限收益，也常可被廉价Mobility 先验解释。在24种三普通棋子类型规则上的固定深度实验中，Static 相对Unit 的效用由D2的1/16缩小至D4的5/192 ，Static 相对去材料M0由59/192 缩小至5/48 。一次384槽前瞻TD实验中，Unit 初始化TD相对Unit 改善4/64 ，却仅比两个零训练先验多1/64 ，而且与一个预先固定的B=2、C=1价表逐槽同结果。上述证据尚不足以证明TD在新规则上的独立泛化收益，但明确指出下一步问题：怎样按目标性质反向生成能持续暴露真实战略差异、且在有限成本内可以检验的规则集。本文提出多维规则质量画像、分级验证、连续松弛与质量- 多样性搜索作为待验证研究方案，而不把它们误写成已完成的优化器。

关键词： General game playing；Leaper ；AlphaBeta ；material evaluation ；TDLeaf ；game depth；history-conditioned WDL ；inverse game design；quality-diversity 。

1. 引言：为什么通用搜索器需要通用的评价学习

传统象棋类程序的搜索算法可以较为一般，但叶节点评价往往携带大量特定棋种知识。面对未见过的棋子、棋盘、持驹、升变及终局规则，我们无法预设 “ 车、马、象各值多少 ” 或引入已知开局理论。一个严格的研究目标应当是：给定形式化规则R，系统能够合法地展开对局、从R推导具有起码合理性的评价，再通过有真实终局约束的经验修正评价，并且在不同规则中重复产生可检验的增强。这一目标与一般博弈系统

对未知规则解释和规则导出启发式的研究相联系[文献1、2] 。

GenericChess 的初始设计因此不是先发明新的强化学习网络，而是把可执行规则语义放在中心：同一个 Core 负责合法后继、将死、逼和、重复、规则时钟以及GameSession的全历史重放；AlphaBeta 通过共同接口调用这些语义；材料估值来自位移、可达性、棋盘与资源规则，而不来自棋子的名字[证据E01、E02] 。这里的工程统一具有方法学含义：否则搜索器、训练器、精确求解器各自的 “ 同一个局面 ” 可能根本不是同一个游戏状态。

从最开始，研究就存在两个不同但容易混淆的目标。其一是在某个给定规则上提高棋手表现；其二是解释哪些可迁移的规则结构使这种提高可能。后来实验使第三个问题不可回避：若随手生成的规则绝大部分只是和棋、短战术或无信息吸引域，算法的失败究竟反映学习机制本身，还是反映测试环境无法区分它们？这构成从估值学习走向规则逆向设计的内在逻辑，而非一次脱离主线的方向更换。

2. 研究对象、语义与证据标准

2.1 规则、状态和策略必须分开

以R表示一套完整规则，包含棋盘与格子拓扑、棋种运动、初始布局、捕获和资源转移、升变、终局、重复以及有限规则时钟。以h_t 表示直到第t 个半回合的完整合法历史，以s_t=S(R,h_t) 表示Core 的语义状态。对于有历史约束的游戏，同一个物理布局可能对应不同的合法后继、重复终局或剩余规则时钟，因此位置Position 通常不能直接替代全历史状态。

棋手写作pi(R,theta,B,d, τ ,xi) ，其中theta 为评价参数，B为搜索资源或节点预算，d为请求深度， τ 为同分裁决和行动排序约定，xi为随机对手或开局的外生随机流。即使R和theta 相同，搜索资源、行动枚举顺序及对手分布也可能改变实际全局胜负；即使某个行动在有限深度有最高叶分，也不能自动声称其精确WDL最优。

记最终真实对局结果为Y in {+1,0,-1} ，分别代表所评棋手胜、和、负。调用方截止、超出计算预算、未执行的槽位以及尚未证明的状态都保留UNKNOWN，不能计成0。两名棋手在预先固定规则、布局、角色和对手流下的有限经验差记为DeltaU ；它是所执行协议的平均效用差，而非天然的Elo、显著性结论或所有规则上的强弱定律。

2.2 从规则产生的静态估值

早期评价器对棋子的空盘可达格数、移动图连通性、几何覆盖、占有率下的预期行动力等进行规则导出分析。初始静态棋价可抽象写作p_t(R)=N(g(mobility_t,reachability_t,geometry_t,...)) ，N为归一化；后来又区分盘上当前棋种价值、手中基础棋种价值、升变期权及轻量动态项。搜索器使用合法后继、迭代加深、TT 及有限资源控制[证据E01] 。

因此，所谓 “ 规则生成棋价 ” 并非先验真值，而是一个无需经验数据、可跨规则应用的廉价候选。比较它与Unit 或M0的时候，必须说明两个策略是否保留同样的行动排序和动态项。特别地，M0在若干实验中只把盘上/ 手中材料叶项置零，却仍保留Static 排序及其他动态信息，不能称为完全无知识的搜索器。

2.3 三个层级的质量概念

我们区分：（A）规则本身能否产生具有区别结果的合法策略分歧；（B）给定搜索器和预算能否识别这些分歧；（C）经验学习能否在强的、无需训练的规则先验之外带来实际收益。三者的分母分别可能是可达完整历史、当前策略自然访问分布、以及真正执行的配对游戏槽位。不同分母不可以相除得到一个看似普适的 “ 可学习率 ” 。

为约束证据强度，本文依次标明真实配对对局、Core回放、精确有限状态图、只对某行动的全防守胜利证书、有限深度决策和事后机制解释。这些证据可互补但不可互相替代。尤其胜利证书可以确认一种行动能赢，却无法单凭另一行动的证明失败判定后者必和或必败。

3. 第一阶段：固定搜索器，尝试学习材料估值

3.1 从完整训练链路到可测量的增强

最早的材料学习方案固定Native 迭代AlphaBeta ，仅更新材料权重：一代冻结棋手自我对弈、从各步搜索PV叶构造TDLeaf 误差、冻结下一代参数、以同预算换边Arena 比较父子代。盘上棋价与持驹棋价分别编码，锚点不学；跨代切换重建引擎和TT ，以避免旧估值缓存污染新一代[证据E02] 。

这条路线首先证明的是能否正确地完成 “ 对局- 经验- 参数更新- 实际结果 ” 的闭环，而非证明任何新规则都能提升棋力。早期4x4非典型规则的探索性训练曾出现较高的子代对局分数，但同期报告明确指出，早期Arena 复用引擎、开局高度重复、以局为独立观测单位等问题使其不能作为经过完整审计的棋力证据。本文保留这一步的研究动机与控制变量方案，不将未经复核的最佳分数放进摘要或主结论[证据E02] 。

3.2 为什么现实Chess与Shog对照没有直接解决问题

标准Chess、Shogi为合法性和搜索稳定性提供了有价值的外部参照，但它们同时带入漫长开局、特定持驹 / 升变语义、对手配置、复杂战术与人类积累的棋价知识。已有Chess开发对照出现强烈预算和开局敏感性 ，一些局因观察上限无法裁定，还有人工评估与规则推导评估之间的多重实现差异[证据E03] 。这些实验足以提示一个一般搜索器应避免明显战术失误，却不足以隔离 “ 材料比价是否能由TD学会 ” 这个更具体的问题。

因此，研究逐步转向能够完整求解、精确判断行动WDL的微型Leaper 游戏。研究逻辑不是 “ 真实棋成本太高所以换简单棋 ”，而是：只有在足够透明的状态空间中，才能把搜不到、学不到、根本无可学信息这三种解释分离。

4. 第二阶段：精确局面揭示材料价值的条件性

4.1 棋价不是脱离状态的内禀常数

在3x3小盘上，Anchor 使用King-like 一步移动，普通棋子使用正交、对角、King-like 或水平Leap等几何 。AUX构建了固定规则的完整Core 状态图。例如一组ABA、ABC水平、ABC垂直世界分别具有83,685、68,613和61,189个求解状态；所讨论的初始局面WDL不同[证据E04] 。

更有决定性的证据不是这三个状态数，而是组成干预：在双方占格、行动方和总棋子数相同的条件下，把每方的一枚A替换为具有不同移动几何的C，可以使 “ 移除A还是移除B更损失战略价值 ” 的严格次序发生反转。该反例得到完整Core 合法前缀和胜利证书支持。它说明棋种A对局面的边际贡献一般依赖其他棋子的运动方式、位置和具体终局目标；不能以一组在所有游戏和局面中不变的实数定义唯一的 “ 真实棋价 ” [证据E04] 。

形式上，理想的材料贡献更接近状态与条件有关的函数Delta_t(R,s,pi,opponent) ，而不是常数w_t。实际研究一组常数价格的意义，是把一个更复杂函数压缩成给定规则、对手、开局分布下可利用的有限维近似 。研究最初追求的正是这种统计性近似，而非从数学上证成唯一绝对棋价。

4.2 精确WDL、有限搜索与参数决策区域

一个小棋盘的精确WIN/DRAW/LOSS 标签回答的是：双方充分对抗时从完整状态能保证什么。材料评价器在深度d选择的行动集合，则取决于叶项、终局优先级、同分规则、行动排序与当前历史。对于固定有界深度和线性材料叶，行动评分在价格空间中通常呈分段仿射形式；真正的实际选着随参数变化呈分区结构。学习权重大幅漂移而策略不变，是合理且经常发生的现象。

已有有限局面展示：有的材料比例窗口虽产生不同分数却不改变选着；有的分区边界能够改变选着，却不改变行动精确WDL；有的正价格区域不存在能够排除坏行动的有限深度选择，而更深搜索可以排除它[证据E05、E06] 。因此至少要区分数值变化、完整argmax集合变化、实际tie 选着变化、行动WDL变化和最终整局胜负变化五层效果。

4.3 经验学习成功的实证与廉价先验的挑战

一项结构较丰富的3x3 K+A+B实验具有35,144个完整Position 。两次各768局的经验训练从Unit 初值分别获得B约2.417和2.463。在未作为训练起点的1,824个布局上，使用有限深度对照，Unit 有381个WDL劣着，TD终点降至170个；同时出现12个回退。由规则几何得到、完全无需训练的Mobility 先验已经把错误降到189个[证据E07、E08] 。

这是一个真实的有限学习例子，但科学结论比 “ TD成功得到正确棋价 ” 狭窄：首先，TD端点只比廉价几何先验多修正19个布局；其次，一组事后选取的固定价格可以复现学习策略的一部分结果；再次，深度提升可能吞掉大部分浅搜索价格优势。它为经验学习存在有用信号提供存在性证据，却没有证明内禀价格、跨规则迁移或反复迭代自我提高。

后续在带水平C或Knight-like 棋子的环境中，以Mobility 先验初始化的TD可能改善某些固定分布，却在另一个几何的广泛局面参考集上变差。与其把它简单写成 “ TD失效 ”，更合理的解释是：训练分布、初值、策略深度以及测试历史是否实际暴露有WDL后果的材料决策，控制着训练结果可以推广到哪里[证据E08、E09] 。

5. 第三阶段：从经验轨迹识别真正的学习信号

5.1 结构性死区与策略诱导循环

一个容易和棋的规则不一定在策略上简单。我们需要区别两种机制：第一，规则与完整状态图中的封闭区域，即无论双方如何合法合作都无法到达决定性终局；第二，原本存在出路，但当前棋手的策略、有限搜索或tie 选择使局面反复返回的策略诱导吸引域。前一种区域通常不再提供将死学习信号；后一种则可能是训练改进的对象。

在4x4若干自然对局历史中，3,968次非终局访问里有2,697次落入已经求证、即使合作也到不了决定性终局的低子力区域。对若干策略反复出现的重复局面，有限D2或D4仍能找到退出路线，说明局部循环不能未经证明就称为封闭死区[证据E10、E11] 。这推动了规则评价由 “ 有多少局DRAW ” 走向 “ DRAW由何种可控机制产生 ” 。

5.2 有效决策密度不能由行动数或参数梯度代替

在一个早期4x4规则族中，自然访问的12,391个D1决策根有2,699个材料系数变化的情形，但仅300个根在四个预设价格点上改变完整最优行动集合或规范选着，即约2.42%。这300次访问又可能含相同物理局面或完整历史的重复，并非300次独立可学习机会[证据E11] 。

AUX随后对四棋子自然历史做了进一步真值分析。2047种完整历史中有898种满足现有求解图、先前重复计数和剩余规则时钟的严格WDL继承条件；Unit 在D1、D2、D4下分别出现40、6、1次较差行动。在限定的正材料价格区域中改变价格，仍无法消除这些898个根的已服务WDL错误；D1的90个危险根主要涉及好坏行动同分，而非所有价格都把坏行动独占最优集合[证据E12] 。

这给出一个重要但局部的结论：某些小残局拥有真实战略分歧，然而该分歧并不能靠有限材料比价加以识别。提高有限深度、改善同分裁决或者引入位置/ 威胁特征可能比继续修改常数价表更有直接收益。

5.3 同分PV梯度与实际对局信用分配

TDLeaf 使用搜索所选PV叶构造梯度。这一可执行估计不必等于完整minima评价在参数点的数学导数，尤其当多条叶线路同分时。某个已保存局面的真正局部critic 函数可化为C-1 ，但所选同分PV叶给出零导数；另一类局面的PV导数甚至不在对应Clarke 广义梯度集合内[证据E13] 。

这些是学习信号机制的明确反例，不是搜索器算错值的直接证据；当相关合法行动的真实WDL完全相同，修正梯度也未必改变棋力。进一步，真实对手下取得胜利的训练轨迹也可能强化一个相对于最优WDL较差的动作，因为后续对手犯错和最终奖励不同于该根的对抗真值[证据E09] 。因此未来学习实验必须同时审查训练信用、自然访问与整局策略改善。

6. 转折：研究对象从棋手变成规则环境

至此，实验中的反复困难形成一个共同解释。一个合格的通用搜索器可以在大量规则上稳定击败Random；一个正确实现的TD更新也可以使参数改变；一个局面还可能有很多合法行动。然而，若这些行动大多导向相同DRAW，若强棋手只是在一步或两步内捕捉随机对手的低级失误，若价格并不改变真实WDL选择，那么这些观察仍不足以评价战略搜索或经验学习的能力。

因此，规则集不再仅仅是被动测试输入，而成为可主动设计的实验环境。目标从 “ 给定一个R，提高棋手 ” 扩展为 “ 给定希望区分的算法能力或科学假设，寻找让它们的实际结果分开的R ” 。这是经典正向结构- 性能研究到逆向设计的自然转化；它与自动博弈设计、quality-diversity 及环境设计研究相关，但这里的质量首先是科学辨识力，而不必等于人类娱乐性[文献4至8] 。

需要强调，这个逻辑并非因算力、时间或token 额度临时不足才改变研究问题。恰恰是精确真值、直接棋力和学习结果的相互矛盾，表明部分旧规则无法有效回答最初提出的问题。计算成本随后成为每种实验方案的信息效率约束，而不是理论转向的理由。

7. 可参数化的纯Leaper小规则空间

7.1 五个位移轨道与规范表达

在一个正方形网格中固定Anchor 为King-like 一步八方向移动，普通棋子只许非阻挡式Leap。把最大Chebyshev位移限定为2，并要求普通子移动集合在正方形旋转和镜像群D4下闭合，则非零位移共有五个基本轨道： O1=(1,0) ，O2=(1,1) ，O3=(2,0) ，O4=(2,1) ，O5=(2,2) 。 每个轨道包括两个坐标的所有交换及符号对称副本。普通棋种由二进制向量z=(z1,z2,z3,z4,z5) 唯一编码，zi in {0,1} 。除去不能移动的00000，得到31种非空普通棋种。带A、B两个有名普通类型时存在31x31=961个有序组合；若取A、B、C三种互异移动掩码，其无序组合数为C(31,3)=4495 。

此编码为合法规则的构建、哈希与比较提供统一坐标，但本身并不定义“规则性能”。另外，棋种换名与棋盘反射只是在满足特定初始布局和对照语义时才是结构对称。某次在固定布局下用受限反射和A/B 交换得到的496个代表，并非全部961种规则在任何执行协议下的严格策略商空间[证据E14] 。

7.2 图结构是描述量，不是对局结果

在4x4空棋盘上的单棋种移动图，O1与O4各连通全部16格；O2将棋盘分为两个八格分量；O3形成四个四格分量；O5形成八个两格分量。平均空盘机动性与连通性可以无需对局直接计算。它们适合做候选规则的可解释坐标和便宜前置筛选，却不能代替完整游戏的history-conditioned WDL 。

尤其“某棋子新增移动能力”不必单调增加其战略贡献：加入行动可能引起逼和、改变被保护格、重排对方解将线路，甚至将某一WIN状态变为DRAW。已有31种轨道掩码的受限终局调查直接展示了这种非单调性[证据E15] 。因此把更多位移、更多合法走法、更高机动性直接定义成good rule 会产生结构性偏差。

7.3 离散规则也容许连续松弛，但其梯度需有明确定义

可以定义真实离散掩码z由连续参数theta 控制：pi=sigma(thetai/T) ，zi服从Bernoulli(pi) ，每次对局抽出并固定一个合法二进制规则。对某明确的规则质量函数Q，外层目标是J(theta)=E_{z~ptheta}[Q(Rz)] 。若theta 直接是logit 参数，score-function 梯度满足dJ/dthetai=(1/T)E[(Q-b)(zi-pi)] ，其中b是降方差基线。

这与把分数0.4的“半合法跳跃”塞进Core完全不同：被实际测量的永远是真实合法规则，而连续的是规则分布和外层优化坐标。反之，直接对硬阈值二值化后的Q求普通导数通常得到分段常数与零梯度；使用straight-through 等方法必须如实承认替代梯度的偏差。当前GenericChess 只完成了离散轨道编码和正向实验，尚未执行这种连续梯度优化。由于最初空间足够小，可以先对枚举/ 抽样真值建立基准，再测试优化器是否真的提高搜索效率[文献9] 。

8. 第四阶段：从ABP击败Random开始测规则，但不止于此

8.1 最便宜的能力判别

第一轮刻意固定4x4、每方King-like Anchor+A+B 、捕获移出、无Ray/ 持驹/ 升变、固定重复和规则步数上限。棋手包括均匀合法着Random、发现一步真实获胜就执行否则Random的FLOOR，以及使用规则生成Static 价格的AlphaBeta 。它们提供三种不同机制：合法行动基线、极浅战术识别以及有限前瞻与几何估值。

在10种预先固定的KAB移动组合、八次种子/ 换边重复下，AB512对Random的160局为64胜、96和、0负；FLOOR对Random的160局为14胜、144和、2负。对另外40种冻结规则，AB512对Random的640局为516胜、108和、16负[证据E14、E16] 。这足以表明许多简单规则允许AB搜索有效利用随机对手失误，但既不能证明这些规则好玩，也不能证明能检验深层搜索或材料学习。

为了避免“越快赢Random越好”的病态目标，PRIMARY对全部961个有序A/B 编码的原始根进行一步终局检查：240个编码有直接一步胜。若只最大化迅速取胜，逆向设计会奖励这些极易判别的平凡游戏，而不是奖励长期战略选择[证据E14] 。

8.2 机动性能够预测结局性，却不等于战略辨识力

在40种规则的一个正向屏中，空盘机动性之和与决定性对局比例的Spearman秩相关约0.712，而与根据共同Random对手间接构造的AB-FLOOR 效用差的相关性仅约0.069。后一个量还不是AB直接对FLOOR的棋力差。可见几何活动性较能预测是否产生结局，却远不足以唯一预测更强棋手从搜索得到的额外能力[证据E16] 。

随后一个八规则高机动性引导与八规则均匀对照的直接AB/FLOOR 实验，效果相对对照为-9/64 ，而非预期的正向改进；同批规则的布局与随机开局前缀变化也使表现排名明显改变[证据E17] 。这是一项有用的逆向设计负结果：一个看起来合理、甚至能解释部分终局频率的结构指标，不必构成好的优化目标。

9. 第五阶段：搜索深度、静态先验和棋子数量的对照

9.1 不同预算不是抽象的 “ 更聪明 ”

若保持局面与评价不变，搜索节点数从512提高到2048，不一定增加一个完整搜索层数，也改变TT 、排序和路径。早期80局配对实验中，2048节点相对512节点对Random的效用差为-1/80 ；另一些世界出现明确正负局部差，不能把平均接近零解释为AlphaBeta 代码有错[证据E16] 。

后来改用声明的请求深度D1、D2、D3、D4。某组16规则96局相邻比较得到D2/D1 为5/32 ，D3/D2 为3/16 ，D4/D3 为1/32 ，但角色强烈不对称；被选出的唯一三个平均比较均为正的(5,12,8) ，换到另一些预定布局再测时D4/D3 已变为零，因此没有被提升为可靠benchmark[证据E18、E19] 。

9.2 24种新ABC规则提供的分层证据

更广的新样本从4495种互异掩码三元组中按固定随机顺序取前24种、每种两种元数据合法布局，并保留原始及最长八步均匀合法前缀。多个不同控制面板总计完成2124个实验记录，其中1832条是实际继续对局、292条从此前缀已达真实终局，没有UNKNOWN；但只涉及1015条不同的完整对局记录，不能把2124解释为独立规则样本[证据E19] 。

在这24种规则上，固定深度的直接对局效用差如下。

对照（首项减后项） / 有限平均效用差

D2 / D1 ，Static 叶 / 47/192

D3 / D2 ，Static 叶 / 13/64

D4 / D3 ，Static 叶 / 1/24

StaticD2 / UnitD2 / 1/16

StaticD4 / UnitD4 / 5/192

StaticD2 / M0D2 / 59/192

StaticD4 / M0D4 / 5/48

Static512 / FLOOR / 59/96

材料项本身的影响在这里大于几种固定价格比之间的影响；而更深搜索显著缩小了材料对照的额外收益。这支持 “ 搜索能够替代一部分浅层评价知识 ” 的情境性机制，但它不是任何线性价表或任意TD学习器收益的理论上界。所有直接比较还受到角色、开局前缀和评价器公共动态项的条件限制。

9.3 与零训练Mobility先验的直接对照

在另一批选定的32个ABC布局上，完整Static 相对Unit 的直接效用差为4x4的7/64 、5x5的1/16 、6x6的1/32 ；相对Mobility 先验三种棋盘均为0。较大棋盘中role1 结果发生反向，并且扩大棋盘同时改变初始几何与归一化的Static profile ，因此不能把这些观察归因为纯粹的棋盘大小效应[证据E18] 。

24种新ABC规则则进一步表明，Static/Unit　差异与价格向量离Unit 的简单距离几乎不相关：事后Spearman仅约0.056至0.061。不能仅因为规则导出的棋价更不均匀，就推断其游戏更具材料学习潜力[证据E19] 。

9.4 增加棋子不等于增加可学习性

把24种ABC规则中每方再加入一枚A、保留原有棋子坐标，得到192局新的数量与布局联合干预。相对于原始控制，Static/Unit　平均效用只增加1/48 ，Static/FLOOR　反而降低1/16 ；前缀组更加不利[证据E19] 。这说明增加材料维数和状态数，未必自动增加真实WDL敏感决策的自然访问率。

随后计划中的 “ 在相同子数下把新增A移动到另一合法位置 ” 的192局对照，在本稿截点仍然只是完成输入与成本预检，尚无实战结果。本文不把预备数据误写为新结论。

10. 第六阶段：同一个规则面对新开局和新编码时是否稳定

早期一个ABC规则(10,19,8) 在若干固定开局上的AB/FLOOR 和Static/M0　实验中曾具有正面指标。然而，将其与负对照(9,9,8) 同时按A、B、C标签循环重命名，并使用预先抽取的最多八步均匀合法历史之后，原候选未能满足事前期待的三个正面轴：完整Static/M0　直接比较在四种输入上均为零，资源2048/512 的效用范围仍包含正负，廉价AB/FLOOR 收益也不再稳定。416计划槽仅有368条执行回执，50个UNKNOWN分别为48个未开始和两个截断，不能改写或隐去[证据E20] 。

这次研究进一步发现，同样物理合法行动的顺序可能因规则标签不同而改变，导致FLOOR在同一随机种子下选出不同物理行动。PRIMARY因此引入仅实验显式启用的物理行动键排序。在32局新实验的16组对应配对中，11组整局完全一致，另外5组的首次差异转移到AlphaBeta 一侧，但最终胜方/ 和棋没有改变[证据E18] 。

这不是一个可以忽略的小工程细节：当我们把规则的对称编码纳入逆向优化时，必须明确在比较的是抽象游戏结构，还是某个具体有限资源实现的策略分布。结构同构不强制节点有限的搜索器、词典序tie 或随机数映射在每一个代表上产生完全相同的实际行动。

11. 第七阶段：把学习增益放在强的廉价先验之后检验

11.1 固定价格的真实对局收益

AUX在八个已有ABC世界中，先以九组(B,C) 价格和固定Mobility D4 对手建立小网格，再按事先冻结的选择规则选出B=2、C=1。在新的、未参与价格选择的64条前缀/ 双角色面板上，它相对Unit 取得+7/128 的有限效用差。这个结果跨新的开局前缀成立，却仍在同一批已经见过的规则中测量，不是新规则的独立泛化[证据E21] 。

补测零训练先验后，Mobility 与Static-material　各自已经解释其中的5/128 。固定B2C1仅比它们再高1/64 ，这个残差来自两个同一角色的DRAW到WIN转化；它的第一个行动是否精确WDL更好仍未全部求解[证据E22] 。

11.2 384槽前瞻批量TD实验

最终在32条新的固定前缀、八个既有ABC世界、两角色、同一个Mobility D4 对手及六种冻结策略下执行384槽，全部真实完成、0 UNKNOWN，实际查询25,926次。所有模型使用相同D4/q0 、8192节点及固定对手；Unit-TD 与Mobility-TD　由256局已保存的冻结策略经验进行批量TDLeaf 更新，不能称为在线不断

自我强化的自对弈过程[证据E23] 。

评价策略 / W / D / L （每组64槽） / 净效用
Unit / 8 / 45 / 11 / -3/64
Mobility / 10 / 44 / 10 / 0
Static-material / 10 / 44 / 10 / 0
固定B=2,C=1 / 10 / 45 / 9 / +1/64
Unit-TD / 10 / 45 / 9 / +1/64
Mobility-TD / 10 / 44 / 10 / 0

Unit-TD 相对Unit 改善4/64 ；相对两种无需训练的先验只多1/64 ，而且与固定B2C1在64个角色槽的终局全部相同。Mobility-TD 改变七条完整对局历史，却完全没有改变终局。一次针对唯一额外结果的固定对手与后续策略干预，表明Unit-TD 在某六棋子根所选的第一步足以使本次后续对局由LOSS变DRAW；但这两种行动的精确强制WDL仍UNKNOWN。因此，这是一项有条件的实际对局收益，不是 “ 学出了一个此前未知的最优棋价 ” 的证明。

11.3 为什么微小TD更新依然能够改变对局

这次Unit-TD 更新的材料叶扰动绝对值有可枚举上界epsilon~0.0195713 ，而原Unit 有限深度评价严格分数差至少为1。由于2epsilon<1，这批更新不可能跨越原有严格最优与次优行动的整数分差；它可以做的，是在原来完全同分的行动集合内部进一步细分[证据E23] 。

这不是TD “ 没有效果 ”，而是把观察到的效果机制缩小到一个更可研究的对象：早期材料空间的大块策略等价区域中，一点点参数漂移可以改变确定性tie 选择，并沿后续局面访问影响实际结局。接下来应该检验这种变化是否超出中性、廉价的物理行动tie 规则，而不是直接追加更多TD轮次。

12. 尚未闭合的科学问题和关键负结果

12.1 何种规则有真正可学习的信息？

对一个规则，存在不同WDL行动的局面数量，不等于自然棋手会反复访问它们，更不等于材料特征能够区分它们。例如AUX在24种新ABC来源中复用960条旧游戏的21,306次查询引用，实际挑出两个四棋子完整组件，覆盖169条不同全历史和360次重复引用。21条历史具有不同WDL行动，但240次搜索棋手访问无一证实劣着；FLOOR两次低质量引用实为同一历史。第二组件20个WDL岔路对四组被测正价的D1/D2 支持集完全相同，D1下12个支持集仍含不良DRAW行动，D2下全部剔除[证据E23] 。

这些结果提示真正可操作的规则特征应该是：在明确对手和搜索能力下，自然历史中出现的、参数能够影响选择且实际影响WDL的分歧。一个分歧是否具有训练梯度，还须进一步观察终局反馈与更新后的实际访问分布。

12.2 将死性、封闭死区和策略陷阱不能合并

有些棋子的移动图连通，却无法与Anchor 构造将死；有些状态虽理论上DRAW，却有决定性的可达终局分支；有些经过捕获后进入的低子力封闭集合则任何双方合作都无法结束为胜负。这三个事实对应不同的图论与博弈含义。未来应同时报告可合作到达决定性终局的比例、双方对抗的精确WDL、自然访问的死区占比、重复轨迹能否由有限搜索逃离，以及规则时钟造成的真实DRAW。

12.3 深度可辨识性仍未稳定

现有24规则和此前16规则的D1至D4阶梯，在总体上多为正，但角色反转明显，后期边际效用缩小。部分初始布局几步便有必胜线路，使浅层FLOOR和更深搜索的比较测到的只是开局战术。当前没有一个规则通过严格的跨布局、跨角色和搜索深度检验被确认为“持续有战略深度”的通用Benchmark。保留这一负结论比宣称找到一款好游戏更符合研究目标。

12.4 较大棋盘不能直接照搬小图求解方法

5x5或6x6的精确Position 图成本迅速增加，某些分支到达状态/ 时间上限而只能保留UNKNOWN。一次5x5局面剩余规则时钟仅三步，直接完整历史树以1220次后继访问就能判断全部行动DRAW；若盲目先建大状态图则支付了37万以上状态的成本[证据E23] 。这说明以后应优先使用实际history 的局部证明、规则时钟界和终局可达性，而不是无差别扩大全局求解。

13. 面向逆向设计的多维实验目标

我们不把好规则直接定义为“最容易击败Random”或“走法最多”。对实际规则R、声明的开局分布mu、棋手集Π、预算B，可以定义一组性能坐标：

Q(R;mu,Π,B)=(P(decisive actual terminal), P(structural-deadzone visit), DeltaU(FLOOR, Random), DeltaU(AB, FLOOR), DeltaU(D2,D1), DeltaU(D4,D2), P(natural exact-WDL action fork), P(material-controllable WDL fork), DeltaU(TD, best cheap prior), runtime and UNKNOWN burden).

括号中每一项都要求单独记录规则、对手、分布、行为历史、资源和缺失值。严格意义上，只有精确解决的状态才能判断完整WDL行动分叉；未解决状态应形成区间或UNKNOWN，而不能填成0。对独立抽样的不同规则与同一规则内重复的前缀、局面和局数，要分层汇总而非任意扩大样本量。

这组坐标不必压缩为单一总分。一个用于研究短战术的好规则、用于研究搜索深度的好规则、用于研究TD叶梯度的好规则，可以彼此不同；结构性坏规则还应作为阴性对照。反过来，对指定性能目标q可以在离散掩码空间搜索近似满足Q(R)~q 的合法规则。这才是本项目所设想的inverse game design。

可行的外层搜索应该是多保真度的：先解析合法性、移动图、一步胜与孤王可将杀性；再用Random/FLOOR/Static 和少量冻结开局进行廉价正向对局；之后对少数代表做固定深度阶梯、精确WDL或局部证书；最后只有在存在实际有用学习信号时，才训练TD并做未见规则/ 开局对照。MAP-Elites 可用于维持不同能力或陷阱类型的规则档案，而不是只选择分数最高的一种[文献6] 。PAIRED式环境生成思路也提示可以针对两个能力不同的棋手产生任务，但必须防止生成器专门利用固定基线的偶然弱点[文献7] 。这些尚是可验证方法，而非已经达到的研究成果。

14. 下一阶段可证伪假设与预注册方案

假设H1：结构性可终局率与搜索辨识度并不等价。 对31种Leaper 原子及若干组合按将杀可达性分层，保持布局/ 开局分布和预算一致。若较高的可终局性只提高AB对Random胜率，却不提高相邻深度直接对局差，这将支持规则的“好结束”与“好研究”区别。

假设H2：自然访问的材料可控WDL岔路，比材料参数维数和空盘机动性更能预测额外TD收益。 在一组完全冻结且包含阴性对照的规则上，先测无需训练的几何/ 材料/ 棋手层次，再冻结规则和开局集合才训练。按规则而不是重复局数做留出，比较TD相对Mobility/Static 的真实WDL增益。若可控岔路丰富而TD没有额外收益，则学习器、同分梯度、探索分布或信用分配仍有待检验；若所有规则都低暴露，该批次不能检验H2。

假设H3：规则存在可测的深度与策略相变区域。 改变Leaper 轨道、棋子数量和对称布局时，观察从几乎全和、一步胜到多层策略阶梯之间的跃迁。分别评价固定搜索深度与匹配节点成本，不以名义节点数充当搜索层数。对角色逆转和提前终局做事先定义的分层，不仅选择偶然赢家。

假设H4：材料先验的局部梯度无法充分预测跨策略区域的真实收益。 在冻结的低维价格胞中区分局部梯度、argmax集合、实际tie 行动和真实WDL，先用有限小图与真实对局建立对照，再比较离散枚举、随机规则分布梯度或代理优化。若连续方法只沿不可辨识平台漂移，不得宣称逆向设计成功。

假设H5：简单的状态真值可以帮助解释负结果，但昂贵oracle 不应预筛训练起点。 精确求解仅事后标注冻结的自然历史，若规则过大只给界限。任何用oracle 特意挑选“ 好学 ”局面的训练实验应另列为监督/ 教具条件，不能与纯经验TD直接合并。

15. 研究局限、可重复性与当前论文状态

第一，本文的统计单位并不统一。一次执行可能从已经终局的前缀开始；数百个槽位可能仅对应几十个不同对局历史；同一规则的多角色、多对手或同种子局不构成独立规则样本。本文按各报告原定义保留分母，并强调层次差异，后续论文应补充按规则族/ 布局簇进行的不确定性估计和真正的独立留出。

第二，部分比较不能等价置换。PRIMARY的Full Static 含动态项与排序，而AUX常用纯材料q0、固定D4、每次查询新TT、相同捕获排序。Static/M0 、Static/Unit 和B2C1/Mobility 是不同干预，不能把它们的效用差直接相减，或据此得出唯一的“ 正确价格比 ”。

第三，完成的相对表现不是精确博弈WDL。对一项动作有WIN证书，不等于对另一项UNKNOWN动作有LOSS证书；一个四子残局中的所有正价根不敏感，也不能推出较多棋子、不同开局或学习表达函数不敏感。

第四，绝大多数新规则的逆向设计仍停留在可解释的离散抽样、简单启发式proposal 、前向测量与阴性结果。尚未验证连续松弛算法、MAP-Elites 、跨新规则泛化选择器，也没有建立适用于人类娱乐性的质量评定。它们不应作为本文已证成果。

第五，本文正处于从运行档案提炼成论文的阶段，很多早期实验预先登记标准、统一统计方案和远端源代码可重放程度不同。版本化源索引、关键输入摘要、完整终局以及可复现程序应逐步移入统一附录；审稿意义上的系统复现尚需独立计算者检查。当前较强的结论是机制、边界和有条件的有限对局效应，而非已完成的通用自主棋价学习定理。

16. 结论

GenericChess 的研究由一种直接目标开始：让不知道棋种名称的AI根据任意规则生成合理评价，并借经验继续增强搜索实力。可执行规则和统一搜索架构使这一目标成为可以测量的问题；精确的小博弈进一步显示，材料价值不是脱离局面、规则和棋子组成的常数，数值训练进步不自动产生策略进步，而自我对弈的终局反馈也可能掩盖真实WDL错误。既有规则生成器虽然能产生许多ABP轻松战胜Random的游戏，却常把我们带入重复和棋、过浅战术或材料不敏感的决策区域。

因此，决定下一阶段科学进展的，不只是改善评价函数，更是建设能够暴露不同算法能力的规则空间。五轨道Leaper 参数化和多能力层次对照是这个计划的第一步：通过结构、终局、搜索深度、廉价先验和TD净收益的分离测量，逐渐建立规则结构与实验性能之间的映射。只有当这张映射具有可预测、可重复的分辨率时，才应进一步反向搜索具有目标性能的规则。最终所追求的不是单一“ 最好玩的棋 ”，而是一组能帮助我们检验搜索、泛化和学习机制的可设计博弈实验装置。

附录A：数字口径与版本边界

A1. 所有正负效用分数均以具体报告的“ 首名策略 ”为视角，胜+1、和0、负-1 。多局的1/64 等为完成槽位上的算术效用差；无显著性检验时不得称置信提升。

A2. 本文“ 状态 ”“ Position ”“ 完整历史 ”“ 当前根访问 ”和“ 完整GameRecord”各有不同含义。一个 Position 的不同重复计数可有不同真实WDL。只有规则/ 重复/ 剩余时钟许可的情况下，才可以从Position 全图继承标签。

A3. 搜索深度指完成的完整迭代或声明请求深度；立即胜利的根可能在depth0 直接返回。TT 、qsearch/ 解将延伸和节点预算必须与报告共同读取。真实终局和观察方cap均独立记录。

A4. 当前论文所叙述实验的最新科学截止点为2026-10-23 ，PRIMARY sandbox 7c0d3e55d6424945ab166b06351e16823cda9b70 、DEV_AUX sidemission 1fadec24673217325e12e30a1173ea39d1839ca6 。未来新实验必须另起证据行，不无声回填旧试验。

附录B：主要GenericChess内部证据索引

E01. 规则导出静态评价及AlphaBeta 设计。docs/alphabeta_design.md ；GitHub 源文件 (https://github.com/WD-nanophotonics/GenericChess/blob/7c0d3e55d6424945ab166b06351e16823cda9b70/docs/alphabeta_design.md) 。

E02. 初代TDLeaf 设计、实验控制和明确的pre-audit 限定。docs/learning_phase1_tdleaf_material.md ；GitHub 源文件 (https://github.com/WD-nanophotonics/GenericChess/blob/7c0d3e55d6424945ab166b06351e16823cda9b70/docs/learning_phase1_tdleaf_material.md) 。

E03. Chess参考测试、预算/ 开局/ 参考引擎耦合与负结果。docs/research/CHESS_DEVELOPMENT.md ；GitHub 源文件 (https://github.com/WD-nanophotonics/GenericChess/blob/7c0d3e55d6424945ab166b06351e16823cda9b70/docs/research/CHESS_DEVELOPMENT.md)。

E04. 3x3 组成条件化贡献及精确反转。docs/research/LEAPER_COMPOSITION_AND_CONTRIBUTION_20261022.md ；GitHub 源文件 (https://github.com/WD-nanophotonics/GenericChess/blob/1fadec24673217325e12e30a1173ea39d1839ca6/docs/research/LEAPER_COMPOSITION_AND_CONTRIBUTION_20261022.md) 。

E05. 精确Leaper 基础、初始历史与比例窗口。docs/research/LEAPER_FOUNDATION_20261021.md ；GitHub 源文件 (https://github.com/WD-nanophotonics/GenericChess/blob/1fadec24673217325e12e30a1173ea39d1839ca6/docs/research/LEAPER_FOUNDATION_20261021.md) 。

E06. 比价区域及组合干预。docs/research/LEAPER_PARAMETER_REGIONS_20261022.md ；GitHub 源文件 (https://github.com/WD-nanophotonics/GenericChess/blob/1fadec24673217325e12e30a1173ea39d1839ca6/docs/research/LEAPER_PARAMETER_REGIONS_20261022.md) 。

E07. 35,144 状态与768局TD改善。docs/research/LEAPER_COMPONENTS_AND_LEARNABILITY_20261022.md ；GitHub 源文件 (https://github.com/WD-nanophotonics/GenericChess/blob/1fadec24673217325e12e30a1173ea39d1839ca6/docs/research/LEAPER_COMPONENTS_AND_LEARNABILITY_20261022.md) 。

E08. C学习、便宜先验和深度对照。 docs/research/LEAPER_C_LEARNING_AND_DEPTH_20261022.md ；GitHub 源文件 (https://github.com/WD-nanophotonics/GenericChess/blob/1fadec24673217325e12e30a1173ea39d1839ca6/docs/research/LEAPER_C_LEARNING_AND_DEPTH_20261022.md) 。

E09. Mobility 初始化TD、策略错误与终局反馈。 docs/research/LEAPER_PRIORS_HORIZONS_AND_SIGNED_LEARNING_20261022.md ；GitHub 源文件 (https://github.com/WD-nanophotonics/GenericChess/blob/1fadec24673217325e12e30a1173ea39d1839ca6/docs/research/LEAPER_PRIORS_HORIZONS_AND_SIGNED_LEARNING_20261022.md)。

E10. 原生4x4自然轨迹死区。 docs/research/LEAPER_PRIMARY_TRUTH_AND_PRICE_EXPOSURE_20261022.md ；GitHub 源文件 (https://github.com/WD-nanophotonics/GenericChess/blob/1fadec24673217325e12e30a1173ea39d1839ca6/docs/research/LEAPER_PRIMARY_TRUTH_AND_PRICE_EXPOSURE_20261022.md) 。

E11. 小规则族12,391自然根与政策循环退出。 docs/research/SMALL_RULE_FAMILY_EXPOSURE_AND_RESOURCE_20261022.md ；GitHub 源文件 (https://github.com/WD-nanophotonics/GenericChess/blob/7c0d3e55d6424945ab166b06351e16823cda9b70/docs/research/SMALL_RULE_FAMILY_EXPOSURE_AND_RESOURCE_20261022.md) 。

E12. 四子自然历史价格区域与严格WDL继承。 docs/research/LEAPER_NATURAL_PRICE_CAPACITY_20261023.md ；GitHub 源文件 (https://github.com/WD-nanophotonics/GenericChess/blob/1fadec24673217325e12e30a1173ea39d1839ca6/docs/research/LEAPER_NATURAL_PRICE_CAPACITY_20261023.md) 。

E13. TDLeaf 同分PV代理梯度反例。 docs/research/LEAPER_PRIOR_TRANSFER_AND_TD_GRADIENT_20261023.md ；GitHub 源文件 (https://github.com/WD-nanophotonics/GenericChess/blob/1fadec24673217325e12e30a1173ea39d1839ca6/docs/research/LEAPER_PRIOR_TRANSFER_AND_TD_GRADIENT_20261023.md) 。

E14. 五位Leaper 正向编码、KAB试点、一步胜退化。 docs/research/LEAPER_FORWARD_DESIGN_20261022.md ；GitHub 源文件 (https://github.com/WD-nanophotonics/GenericChess/blob/7c0d3e55d6424945ab166b06351e16823cda9b70/docs/research/LEAPER_FORWARD_DESIGN_20261022.md) 。

E15. 31轨道码在4x4的单子将杀真值和非单调性。 docs/research/LEAPER_LEARNING_AND_MATING_SUPPORT_20261023.md ；GitHub 源文件 (https://github.com/WD-nanophotonics/GenericChess/blob/1fadec24673217325e12e30a1173ea39d1839ca6/docs/research/LEAPER_LEARNING_AND_MATING_SUPPORT_20261023.md) 。

E16. 多种新码的动量预测、直接对手和节点预算。 docs/research/LEAPER_FORECAST_TRANSFER_20261022.md ；GitHub 源文件 (https://github.com/WD-nanophotonics/GenericChess/blob/7c0d3e55d6424945ab166b06351e16823cda9b70/docs/research/LEAPER_FORECAST_TRANSFER_20261022.md) 。

E17. 高机动性引导与均匀抽样的负结果。 docs/research/LEAPER_PROPOSAL_AND_BUDGET_20261022.md ；GitHub 源文件 (https://github.com/WD-nanophotonics/GenericChess/blob/7c0d3e55d6424945ab166b06351e16823cda9b70/docs/research/LEAPER_PROPOSAL_AND_BUDGET_20261022.md) 。

E18. Physical FLOOR 耦合、固定深度、Static/Unit/Mobility 跨棋盘。 docs/research/LEAPER_PHYSICAL_COUPLING_AND_PRICES_20261023.md ；GitHub 源文件 (https://github.com/WD-nanophotonics/GenericChess/blob/7c0d3e55d6424945ab166b06351e16823cda9b70/docs/research/LEAPER_PHYSICAL_COUPLING_AND_PRICES_20261023.md) 。

E19. 24种ABC三元组、2124执行、搜索深度与棋子数量。 docs/research/LEAPER_STRUCTURAL_HORIZON_QUANTITY_20261023.md ；GitHub 源文件 (https://github.com/WD-nanophotonics/GenericChess/blob/7c0d3e55d6424945ab166b06351e16823cda9b70/docs/research/LEAPER_STRUCTURAL_HORIZON_QUANTITY_20261023.md) 。

E20. 不同合法开局与类型标签循环的鲁棒性。 docs/research/LEAPER_PREFIX_LABEL_AND_OPPONENT_20261023.md ；GitHub 源文件 (https://github.com/WD-nanophotonics/GenericChess/blob/7c0d3e55d6424945ab166b06351e16823cda9b70/docs/research/LEAPER_PREFIX_LABEL_AND_OPPONENT_20261023.md) 。

E21. ABC九点固定价及未重叠前缀验证。 docs/research/LEAPER_NATURAL_PRICE_CAPACITY_20261023.md ；同E12。

E22. B2C1与零训练先验、同分PV梯度。 docs/research/LEAPER_PRIOR_TRANSFER_AND_TD_GRADIENT_20261023.md ；同E13。

E23. 384槽前瞻TD、真值成本和新规则自然选择。 docs/research/LEAPER_PROSPECTIVE_TD_AND_TRUTH_COST_20261023.md ；GitHub 源文件 (https://github.com/WD-nanophotonics/GenericChess/blob/1fadec24673217325e12e30a1173ea39d1839ca6/docs/research/LEAPER_PROSPECTIVE_TD_AND_TRUTH_COST_20261023.md) 。

附录C：外部文献

文献1. Genesereth M, Bj ö rnsson Y. The International General Game Playing Competition. General Game Playing retrospective, Stanford Logic. https://logic.stanford.edu/ggp/readings/retrospective.html

文献2. Clune J. Heuristic Evaluation Functions for General Game Playing. AAAI 2007. https://cdn.aaai.org/AAAI/2007/AAAI07-180.pdf

文献3. Beal DF, Smith MC. Learning Piece Values Using Temporal Differences. ICGA Journal 20(3), 147-151, 1997. DOI:10.3233/ICG-1997-20302. Baxter J, Tridgell A, Weaver L. Learning to Play Chess Using Temporal Differences. Machine Learning 40(3), 243-263, 2000. DOI:10.1023/A:1007634325138

文献4. Browne C, Maire F. Evolutionary Game Design. IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games 2(1), 1-16, 2010. DOI:10.1109/TCIAIG.2010.2041928

文献5. Lantz F, Isaksen A, Jaffe A, Nealen A, Togelius J. Depth in Strategic Games. 2017. https://www.nealen.net/papers/Lantz2017Depth.pdf

文献6. Mouret JB, Clune J. Illuminating Search Spaces by Mapping Elites. 2015. https://arxiv.org/abs/1504.04909

文献7. Dennis M et al. Emergent Complexity and Zero-shot Transfer via Unsupervised Environment Design. NeurIPS 2020. https://papers.neurips.cc/paper_files/paper/2020/hash/985e9a46e10005356bbaf194249f6856-Abstract.html

文献8. Todd G et al. GAVEL: Generating Games Via Evolution and Language Models. NeurIPS 2024. https://arxiv.org/abs/2407.09388

文献9. Discrete global optimization algorithms for the inverse design of silicon photonics devices. Photonics and Nanostructures 52, 101072, 2022. DOI:10.1016/j.photonics.2022.101072

附录D：后续写作的维护约定

D1. 本文件是论文正文的持续版本，PDF应从当前正文重新生成；不要让PDF与源文件分叉。每次新结果先判断它是否改变既有因果叙事，只有改变或补强科学结论才纳入正文，否则保存在研究日志及单独实验附件中。

D2. 新的独立规则族、真实留出、足以辨别价表学习的直接对局、精确状态图反例或系统性负结果应优先进入主文。错误的成本预测、临时脚本异常或任务调度历史只在影响证据可信度时写方法附注。

D3. 新实验需要保存规则指纹、源码SHA、完整开局历史、棋种数量与坐标、双方角色、对手、时间/ 节点 / 请求深度、真实终局/UNKNOWN、重复历史相关性、所有预定槽及事前选择依据。观察到的 “ 最佳 ” 价格与已冻结的跨新规则验证要分开呈现。

D4. 未来转向英文期刊稿时，应以本版本的研究结构和固定事实为底稿重写，而不是简单逐句翻译；当前作者和投稿信息保持未指定，禁止虚构署名、机构、期刊或实验复现。